

第十六届中国大学生服务外包创新创业大赛
企业命题类（A 类）

声动课堂

——基于大模型的 AI 语音辅助教学系统

项目概要介绍

Voice-Activated Classroom

A Large Model-Powered AI Teaching Assistant System

目录

一、前言	1
二、创意描述	1
三、功能简介	1
3.1 语音生成	1
3.2 音色重塑	2
3.3 课件演绎	2
3.4 声动教材	2
3.5 跟读训练	2
3.6 智学对话	2
3.7 机器人小助手	2
四、特色综述	2
4.1 COSYVOICE2 语音合成模型改进	3
4.2 基于 INFORMER 的深度知识追踪	3
4.3 虚拟教师技术实现	3
五、开发工具与技术	3
六、应用对象	4
七、应用环境	4
八、结语	5

一、前言

在数字化时代，教育行业正经历着前所未有的技术革新。随着教育数字化转型的加速，传统教学方式逐渐向智能化、个性化的方向发展。语音合成（TTS）技术和声音克隆技术作为人工智能领域的重要分支，在智能助手、有声阅读、自动播报等领域得到了广泛应用，并在教育领域展现出巨大潜力。

本项目旨在开发一款集成了 AI 语音合成、声音克隆、智能问答以及数字人展示的教学声音处理软件，为教育内容创作者提供高效、个性化的音频与视频生成工具的同时，也为学生带来虚拟教师的动态讲解，提升学习体验，助力教学过程的全面优化与创新。

二、创意描述

在数字化教育浪潮中，“声动教材”融合语音合成与人工智能，重塑教学资源的创作与互动方式。我们提供一站式智能教学工具，涵盖有声课件、有声教材、智学对话等全流程，助力教师打造沉浸式课堂，让学生享受个性化、互动式学习体验。

基于 CosyVoice2 语音生成技术，“声动教材”支持情感、音色、语调等参数调节，实现高度个性化的语音合成。结合 Spleeter 背景分离技术，用户可替换音频中的人声，自定义情感、音色和语言，打造生动的教学音频。

系统集成 FFmpeg 视频生成、FunASR 字幕生成、SadTalker 虚拟人等技术，实现 PPT 生成虚拟教师讲解视频，提高教学视频制作效率。同时，结合字幕生成和语音合成技术，系统支持自动翻页朗读的电子书。

此外，SMA 发音评分技术构建智能跟读训练系统，支持单词、句子发音打分，助力学生提升口语水平。

最后，“智学对话”功能结合 AI 大模型与语音合成，支持错题解析，用户上传错题图片，系统自动识别并生成虚拟教师语音讲解。配合双模态推荐算法与 Informer 知识追踪技术，机器人小助手可预测用户答题和发音情况，推荐合适的发音词书、练习题和学习资源。

三、功能简介

3.1 语音生成

“语音合成”功能支持文本输入或 txt 文件上传，允许用户插入停顿、笑声等 XML 细节，调整语言、情感、音调、风格等参数。音色上可选择“克隆人声”或“标准音”，“克隆人声”支持自定义声音样本。

3.2 音色重塑

“音色重塑”功能支持用户上传音频或视频，系统自动识别人声并转写文本，选择目标语言后进行文本翻译。用户调整音频参数和选择音色后，生成替换人声的音频或视频。

3.3 课件演绎

“课件演绎”功能支持 PPT 上传，系统自动生成 PPT 讲解文本，选择目标语言后进行文本翻译。用户可调整音频参数、选择音色及虚拟教师形象，生成虚拟教师讲解视频，并提供下载 30 天视频生成记录。

3.4 声动教材

“声动教材”功能支持 PDF 电子书上传，系统提取文本内容并生成有声书，播放有声书时字幕自动高亮，支持自动翻页、跳转、快进、倍速播放等功能。

3.5 跟读训练

“跟读训练”功能提供词书筛选与搜索功能，用户选择了目标词书后可收听单词或句子发音，并进行录音练习，系统自动评分。

3.6 智学对话

“智学对话”功能支持错题图片上传，系统自动解析、分题并列出错题，用户选择错题后虚拟教师语音讲解答案，用户可与虚拟教师进行对话。

3.7 机器人小助手

小助手悬浮于导航栏下方，支持用户随时与之交互对话。在跟读训练和智学对话过程中，小助手基于用户发音和错题数据，推荐词书、练习册、学习资源和学习建议。

四、特色综述

4.1 CosyVoice2 语音合成模型改进

针对原本的 CosyVoice2 模型，我们通过采用支持流式推理和指示语句生成的技术，实现了低延迟的实时语音合成，并能够根据用户指示调整音频的情感和风格。模型通过将语音信号的半准和声学信息独立建模，以及使用字节对编码（BPE）技术处理文本令牌，简化了数据预处理并提高了多语言支持能力。引入了 FSQ 量化技术，显著提高了模型的语音令牌编码效率，并通过强化学习进一步优化了说话者的音色和风格。此外，流式匹配和指示语句生成的实现，使得 CosyVoice2 能够根据实时输入的文本调整语音合成效果，提供更自然、灵活的语音输出。最终提高语音合成的实时性、情感控制、方言生成以及语音质量。

4.2 基于 Informer 的深度知识追踪

本系统实现了一种基于 Informer 的深度知识追踪模型，结合学生的历史答题记录和实时行为数据，通过引入学生相关认知编码器（SRCE）提升个性化预测能力。模型采用交互嵌入层将学生的学习行为与认知能力结合，使用 InformerBlock 进行知识点掌握建模，并通过前馈神经网络预测学生的作答表现。此外，系统结合协同过滤推荐算法，通过计算学生之间的相似度，基于个性化的认知水平和作答表现，为学生提供精准的习题推荐，从而有效提升学习效果。这一方法优化了传统知识追踪和推荐机制，能够根据学生的学习进展动态调整推荐内容，实现个性化的学习路径和增强的学习体验。

4.3 虚拟教师技术实现

本系统的虚拟教师采用 SadTalker 技术，通过音频和图片生成三维人脸视频。系统利用 ExpNet 精确转换音频为表情，PoseVAE 生成个性化头部姿势，避免传统模型中的“运动漂移”问题。最终，通过 3D 面部模型和渲染器，将头部姿势与表情映射到三维空间，生成高质量、自然的面部动画。该技术不仅能精准展现面部表情和头部动作，还能提供个性化的、自然流畅的教学体验，提升教学效果。

五、开发工具与技术

“声动课堂”的开发工具如表 1 所示。

表 1 “声动课堂”开发工具

操作系统	Windows 10/11, Ubuntu 18.04
前端开发语言	Python、JavaScript(Vue.js)、HTML、CSS

后端开发语言	Python、SQL、C
IDE	Visual Studio Code、PyCharm、Idea、SQL(MySQL/PostgreSQL)、Chrome DevTools、npm、yarn、WebStorm
开发工具	Miniconda、Docker、Ollama、RAGflow

六、应用对象

(1) 教育工作者：教师可利用本系统制作个性化教学课件、生成语音讲解、制作有声教材，提高课堂互动性，提升教学效率。

(2) 学生与自学者：学生可使用跟读训练和有声教材功能进行自主学习，提高口语能力，并通过智学对话功能进行个性化辅导。

(3) 线上教育机构：在线教育平台可利用本系统批量生成课程内容，实现高质量的教学音频与视频制作，提升课程体验。

(4) 语言学习者：本系统的语音合成、音色重塑、跟读训练等功能，可辅助语言学习者进行听力、发音和口语训练，提高学习效率。

(5) 短视频创作者：本系统的音色重塑、人声置换等功能，可用于短视频、配音、影视后期等场景，提升创作自由度。

(6) 视障用户：本系统提供完整的无障碍支持，适用于视障人士进行有声书阅读，提高信息获取的便利性。

七、应用环境

本系统可广泛应用于中小学、高校及在线教育平台。教师可以利用课件演绎高效制作教学视频，实现标准化、多样化的课程内容，提升教学质量与课堂互动性。音色重塑功能可用于多语言教学辅助资料的制作，或调整音色打造生动的课文朗读视频，提高备课效率。学生可利用跟读训练功能进行听力与口语训练，获取精准发音评分，提升语言学习能力。此外，声动教材功能支持有声教材收听，助力自主学习与背诵，而智学对话功能提供错题解析，优化学习路径，减轻教师负担，使自习更便捷高效。

本系统针对视障人群添加了无障碍模式，视障人群可以利用本系统进行有声电子书阅读、语音对话机器人小助手等等，直接减小了视障人群的信息获取成本。

此外，本系统还可以用于短视频与新媒体创作、企业宣传语培训等。本系统面向所有领域开放，是一款功能丰富、适用广泛的智能语音合成与教学辅助工具。它不仅能服务于教育行业，还可应用于内容创作、企业培训、智能客服等多个场景。

八、结语

在数字化时代，智能语音技术正推动教育领域的变革。本系统依托先进的语音合成、克隆人声、字幕生成、AI 交互技术等，提供高效、智能的教学与内容创作解决方案。无论是在教育行业、语言培训、出版传媒，还是企业培训、新媒体创作及 AI 研究领域，本系统都能显著提升效率与体验。通过无障碍模式的优化，我们也让视障群体能够更加便捷地获取知识与信息，促进教育的公平。未来，我们将持续优化功能，拓展应用场景，为用户带来更加智能、便捷的语音技术服务。